

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Campus Poços de Caldas
Curso de Ciência da Computação

Proposta de Estágio Obrigatório

**Desenvolvimento de um Guia Web para
Reconhecimento de Obras de Arte por Visão
Computacional em Dispositivos Móveis**

Visão Computacional / Desenvolvimento Web

Aluno: João Eduardo Lino Quinteiro

Orientador: Professor Will Machado

2º/2026

1 Introdução

Museus e espaços culturais exercem papel relevante na preservação e na difusão do patrimônio artístico. Entretanto, o acesso às informações sobre as obras ainda depende, em muitos casos, de placas físicas, materiais impressos, códigos QR individuais ou aplicativos que precisam ser instalados pelos visitantes. Embora esses recursos sejam úteis, eles podem exigir manutenção constante, ocupar espaço próximo às obras ou criar etapas adicionais para o acesso ao conteúdo.

A popularização dos dispositivos móveis e o avanço das técnicas de visão computacional possibilitam novas formas de interação com acervos culturais. Estudos recentes demonstram que câmeras de smartphones podem ser utilizadas para reconhecer obras em condições reais de visita, mesmo diante de variações de ponto de vista, distância e iluminação (THEODOSIOU et al., 2022). Paralelamente, coleções digitalizadas e abertas ampliam a disponibilidade de imagens para pesquisa e desenvolvimento de protótipos, como ocorre na iniciativa Open Access do Metropolitan Museum of Art.

Apesar dessas possibilidades, soluções comerciais ou aplicativos nativos podem demandar instalação, infraestrutura específica e custos de desenvolvimento e manutenção. Dessa forma, identifica-se a oportunidade de investigar uma alternativa de baixo custo, acessível diretamente pelo navegador do celular e capaz de reconhecer um conjunto previamente cadastrado de obras. A proposta busca verificar não apenas se o reconhecimento é possível, mas também qual abordagem apresenta melhor relação entre taxa de acerto e tempo de resposta em um cenário limitado e compatível com os recursos de um projeto acadêmico.

Neste projeto será desenvolvido um protótipo de guia web para dispositivos móveis. O visitante acessará um link, autorizará o uso da câmera, apontará o aparelho para uma obra e acionará a opção de identificação. A imagem capturada será comparada com o acervo cadastrado e, quando houver correspondência suficiente, o sistema apresentará informações como título, artista, período, descrição e opção de leitura em áudio. A versão inicial utilizará captura sob demanda, e não transmissão contínua de vídeo, reduzindo o processamento, o consumo de dados e a exposição de imagens.

O escopo será restrito a aproximadamente 20 a 30 obras de domínio público. As imagens de referência poderão ser obtidas em coleções abertas, enquanto as fotografias de teste serão produzidas com um smartphone comum, variando ângulo, enquadramento, distância e iluminação. Assim, o projeto poderá ser desenvolvido sem acesso a um museu real, sem câmera especializada e sem treinamento de redes neurais a partir do zero.

2 Objetivo

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um protótipo de guia web para dispositivos móveis capaz de reconhecer obras de arte a partir de imagens capturadas pela câmera do celular e apresentar informações relacionadas às obras identificadas.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre reconhecimento de obras de arte, descritores visuais, redes neurais pré-treinadas e aplicações móveis voltadas a museus.
- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do protótipo, considerando facilidade de uso, desempenho, privacidade e compatibilidade com navegadores móveis.
- Selecionar entre 20 e 30 obras de domínio público e organizar um conjunto de imagens de referência, validação e teste.
- Implementar e comparar uma abordagem baseada em descritores locais, utilizando ORB, e uma abordagem baseada em representações extraídas por uma rede neural pré-treinada, como a MobileNetV2.
- Desenvolver uma interface web responsiva que permita acessar a câmera traseira, capturar a imagem da obra e consultar o serviço de reconhecimento.
- Apresentar informações textuais e recurso de leitura em áudio para as obras reconhecidas.
- Avaliar a taxa de reconhecimento e o tempo de resposta em diferentes condições de captura.
- Documentar o desenvolvimento, os resultados, as limitações e as possibilidades de evolução do protótipo.

3 Descrição das Atividades

3.1 Revisão Bibliográfica

- **Objetivos:** Estudar trabalhos sobre reconhecimento de imagens e obras de arte, aplicações de visão computacional em museus, descritores locais, transferência de aprendizado, aplicações web móveis e privacidade no uso da câmera.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** artigos científicos, livros, bases acadêmicas e documentação oficial das tecnologias selecionadas.

3.2 Levantamento de Requisitos e Modelagem

- **Objetivos:** Definir o fluxo de uso, os requisitos da interface, os dados armazenados para cada obra, a arquitetura entre a aplicação web e o serviço de reconhecimento e as restrições do protótipo.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** diagramas, editor de protótipos, documentação de requisitos e ferramenta de controle de versões Git.

3.3 Preparação do Acervo e das Imagens de Teste

- **Objetivos:** Selecionar entre 20 e 30 obras sob licença compatível, organizar imagens de referência e produzir fotografias de teste com variações de ângulo, distância, iluminação, enquadramento e reflexo. Incluir imagens não cadastradas para avaliar a rejeição do sistema.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** coleções digitais abertas, como a iniciativa Open Access do Metropolitan Museum of Art, smartphone comum, monitor ou impressões das obras e planilha de catalogação.

3.4 Implementação do Reconhecimento

- **Objetivos:** Implementar uma linha de base com ORB e correspondência de descritores e uma segunda abordagem com vetores de características extraídos por uma rede neural pré-treinada. Ajustar os limiares somente com os conjuntos de desenvolvimento e validação.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** Python, OpenCV, MobileNetV2, biblioteca de aprendizado de máquina e Google Colab, se necessário.

3.5 Desenvolvimento da Aplicação Web

- **Objetivos:** Construir uma interface responsiva acessível por link, solicitar autorização para a câmera, capturar a imagem sob demanda, consultar o serviço de reconhecimento e exibir dados textuais e leitura em áudio da obra identificada.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** Vue.js, HTML, CSS, JavaScript, MediaDevices/getUserMedia, FastAPI ou Flask, SQLite ou JSON e hospedagem HTTPS.

3.6 Testes, Avaliação e Documentação

- **Objetivos:** Avaliar os métodos com o mesmo conjunto de imagens, registrar os resultados por condição de captura e consolidar as limitações e recomendações para trabalhos futuros.
- **Ferramentas/Recursos a serem utilizados:** smartphone com câmera, métricas de classificação, matriz de confusão, medição de tempo, Git e documentação técnica.

4 Metodologia

O projeto será conduzido por meio de uma abordagem incremental. Cada etapa produzirá uma versão verificável do sistema, começando pelo reconhecimento de imagens armazenadas localmente, seguindo para a comparação das técnicas e, posteriormente, para a integração com a aplicação web móvel. O controle de versões será realizado com Git, permitindo registrar a evolução do protótipo e preservar versões estáveis.

4.1 Dados e preparação do experimento

O acervo experimental será composto por aproximadamente 20 a 30 obras de domínio público obtidas, prioritariamente, por meio da coleção Open Access do Metropolitan Museum of Art, que disponibiliza imagens e metadados de seu acervo para uso aberto. Essa delimitação evita a necessidade de construir ou treinar um modelo para milhares de classes e mantém o projeto compatível com o período do estágio.

Para cada obra serão produzidas, preferencialmente, de oito a doze imagens de consulta com um smartphone comum. As obras poderão ser exibidas em um monitor ou impressas para simular a captura realizada por um visitante. As fotografias serão divididas previamente em conjuntos de desenvolvimento, validação e teste, evitando que a mesma imagem seja utilizada para ajustar e avaliar o sistema. Imagens de objetos e obras não cadastradas serão incluídas para verificar se o protótipo consegue indicar que não encontrou correspondência confiável.

4.2 Técnicas de reconhecimento

A primeira abordagem utilizará o ORB, método eficiente para detecção e descrição de pontos de interesse em imagens (RUBLEE et al., 2011). Os descritores obtidos na fotografia serão comparados com os descritores das obras cadastradas, considerando a quantidade e a qualidade das correspondências.

A segunda abordagem utilizará uma rede neural pré-treinada, como a MobileNetV2, apenas como extratora de características, sem necessidade de treinamento completo do modelo. Cada imagem será representada por um vetor numérico e a identificação será realizada pela comparação de similaridade entre o vetor capturado e os vetores das obras de referência. O uso de modelos pré-treinados reduz a quantidade de dados e o poder computacional necessários (SANDLER et al., 2018).

4.3 Arquitetura e tecnologias

A interface será desenvolvida como uma aplicação web responsiva, utilizando Vue.js e JavaScript. O acesso à câmera será realizado pela API MediaDevices do navegador, que exige autorização do usuário e publicação em contexto seguro por HTTPS. O serviço de reconhecimento será implementado em Python, utilizando FastAPI ou Flask, OpenCV e uma biblioteca de aprendizado de máquina. Os dados das obras poderão ser armazenados em SQLite ou em arquivos estruturados no formato JSON.

- Frontend: Vue.js, HTML, CSS e JavaScript.
- Captura de imagem: MediaDevices/getUserMedia.
- Backend: Python com FastAPI ou Flask.
- Visão computacional: OpenCV e modelo pré-treinado MobileNetV2.
- Persistência: SQLite ou JSON.
- Apoio computacional: computador pessoal e, se necessário, Google Colab.
- Equipamentos de teste: um smartphone com câmera e acesso ao navegador.

4.4 Validação dos resultados

A avaliação responderá à seguinte pergunta: qual das abordagens implementadas apresenta melhor relação entre taxa de reconhecimento e tempo de resposta para identificar um conjunto limitado de obras em fotografias capturadas por smartphone?

Os dois métodos serão executados sobre o mesmo conjunto de teste. Os resultados serão organizados por condição de captura, permitindo observar o comportamento diante de imagens frontais, inclinadas, parcialmente enquadradas, com iluminação reduzida ou com reflexos. Serão utilizadas as seguintes medidas:

- acurácia geral e acurácia por obra;
- precisão, recall e F1-score macro;
- matriz de confusão;
- taxa de rejeição correta para imagens não pertencentes ao acervo;
- tempo médio de processamento e resposta;
- registro qualitativo dos principais casos de falha.

A aplicação será testada em pelo menos um smartphone real. As imagens capturadas serão processadas somente após uma ação explícita do visitante e não serão armazenadas após o reconhecimento, salvo quando houver autorização específica para composição da base de teste. O sistema não utilizará reconhecimento facial nem buscará identificar visitantes.

5 Considerações Finais

A proposta busca produzir um protótipo aplicável e academicamente avaliável, sem depender de câmeras especializadas, instalação de sensores, acesso permanente a um museu ou treinamento de modelos de grande porte. Espera-se demonstrar a viabilidade de um guia acessível por link, capaz de reconhecer um conjunto limitado de obras e disponibilizar informações diretamente no celular do visitante.

Para museus e espaços culturais, uma solução dessa natureza pode reduzir a necessidade de aplicativos nativos, facilitar a atualização dos conteúdos, oferecer recursos de acessibilidade e permitir que o próprio dispositivo do visitante seja utilizado. Para a área da Computação, o projeto possibilita integrar visão computacional, desenvolvimento web, comparação experimental de algoritmos, organização de dados e avaliação de desempenho.

Por se tratar de um planejamento inicial, o número de obras, as técnicas e as ferramentas poderão ser ajustados em conjunto com o professor orientador conforme os resultados obtidos. O reconhecimento contínuo em vídeo, a execução totalmente offline, o suporte a grandes acervos, a inclusão de outros idiomas e a implantação em um museu real serão considerados possibilidades de evolução, e não requisitos obrigatórios da primeira versão.

6 Referências

- CASTELLANO, Giovanna; VESSIO, Gennaro. Deep learning approaches to pattern extraction and recognition in paintings and drawings: an overview. *Neural Computing and Applications*, v. 33, p. 12263-12282, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00521-021-05893-z>.
- MDN WEB DOCS. *MediaDevices: getUserMedia() method*. [S. l.]: Mozilla, [s. d.]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- RUBLEE, Ethan; RABAUD, Vincent; KONOLIGE, Kurt; BRADSKI, Gary. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF. In: *IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION*, 2011, Barcelona. *Proceedings [...]*. Piscataway: IEEE, 2011. p. 2564-2571. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126544>.
- SANDLER, Mark et al. MobileNetV2: inverted residuals and linear bottlenecks. In: *IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION*, 2018, Salt Lake City. *Proceedings [...]*. Piscataway: IEEE, 2018. p. 4510-4520. DOI: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00474>.
- THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Open Access at The Met. New York, [s. d.]. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/hubs/open-access>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- THEODOSIOU, Zenonas; THOMA, Marios; PARTAOURIDES, Harris; LANITIS, Andreas. A systematic approach for developing a robust artwork recognition framework using smartphone cameras. *Algorithms*, v. 15, n. 9, art. 305, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/a15090305>.
- YPSILANTIS, Nikolaos-Antonios et al. The Met Dataset: instance-level recognition for artworks. *arXiv*, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.01747>.